



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное-бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

(наименование института, флигала)

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

(наименование кафедры)

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(указать вид практики: учебная/производственная)

Научно-исследовательская работа

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

приказ Университета о направлении на практику от «27» января 2026 г. № 555-С

Отчет представлен
к рассмотрению:

Студент группы БМО-01-25 «___» _____ 2026 г. _____
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры «___» _____ 2026 г. _____
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное-бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

(наименование института, филиала)

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

(указать вид практики: учебная/производственная)

Научно-исследовательская работа

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

Студенту 1 курса учебной группы ББМО-01-25

Мухаметшину Александру Ринатовичу

(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: Лаборатория кафедры КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» «Киберполигон» с 09.02.2026 г. по 13.06.2026 г.

Должность на практике (при наличии): студент

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

1.1. Изучить требования к оформлению научно-технической документации по практикам; существующие и перспективные методики обеспечения информационной безопасности, используемые для решения задач в сфере будущей профессиональной деятельности; методы и подходы к организации и проведению эксперимента. Определить: актуальные задачи, используемые методики обеспечения информационной безопасности, а также требования к их автоматизации; целевые установки для экспериментального исследования методик информационной безопасности, используемых для решения задач в сфере будущей профессиональной деятельности.

1.2. Практически выполнить: по согласованию с руководителем практики определить тему НИР. Исследовать предметную область для выбранной темы. Оформить отчет в соответствии с требованиями ГОСТ.

1.3. Ознакомиться: с перспективными технологиями, методами и подходами к обеспечению информационной безопасности, программными и программно-аппаратными интерфейсами, обеспечивающими информационное взаимодействие, существующими и перспективными аналогичными решениями; нормативно-правовыми актами по разработке и представлению моделей.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: написать статью по теме исследования, оформить презентационный материал, выступить на конференции.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годом издания не старше 5 лет.

Руководитель практики от кафедры

«___» _____ 2026 г. _____ (_____)

Задание получил:

«___» _____ 2026 г. _____ (_____)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой:

«___» _____ 2026 г. _____ (_____)

Подпись

ФИО

Проведенные инструктажи:

Охрана труда:

«__» _____ 2026 г.

Инструктирующий

Подпись

(_____)
Расшифровка, должность

Инструктируемый

Подпись

(_____)
Расшифровка

Техника безопасности:

«__» _____ 2026 г.

Инструктирующий

Подпись

(_____)
Расшифровка, должность

Инструктируемый

Подпись

(_____)
Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____ 2026 г.

Инструктирующий

Подпись

(_____)
Расшифровка, должность

Инструктируемый

Подпись

(_____)
Расшифровка

«__» _____ 2026 г.

Инструктирующий

Подпись

(_____)
Расшифровка, должность

Инструктируемый

Подпись

(_____)
Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

«__» _____ 2026 г.

Подпись

(_____)
Расшифровка



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное-бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

(указать вид практики: учебная/производственная)

Студента Мухаметшина Александра Ринатовича 1 курса группы БМО-01-25 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность», специализация «Автоматизация информационно-аналитической деятельности».

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	09.02.2026-09.03.2026	Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности	
2	10.03.2026-13.04.2026	Выполнение задания по практике в соответствии с выданным заданием студента. (Мероприятия по сбору, обработке структурированию материала; выполнение поставленной задачи)	
3	14.04.2026-11.05.2026	Подготовка отчета и презентационного материала по практике (Оформление материалов отчета и презентации в полном соответствии с требованиями на оформление учебных работ студентов	
4	12.05.2026-13.06.2026	Защита отчета по производственной практике у руководителя практики. Представление отчета по практике к защите	

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации.

Руководитель практики от
кафедры

_____ / _____ /

Обучающийся

_____ /Мухаметшин А.Р. /

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заведующего кафедрой

_____ / Ноев А.Н. /

Мухаметшин А.Р., научно-исследовательская работа направления подготовки «Кибербезопасность и противодействие угрозам с применением технологий искусственного интеллекта» на тему «Исследование методов взаимодействия автономных агентов кибербезопасности на основе протоколов обмена контекстом»: М. 2026 г., МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт кибербезопасности и цифровых технологий (ИКБ), направление «Киберразведка и противодействие угрозам с применением технологий искусственного интеллекта» – 29 – стр., 2 – рис., 1 – табл., 3 – форм., 16 – источн., 1 – прил.

Ключевые слова: автономные агенты кибербезопасности, протоколы обмена контекстом, мультиагентные системы, Model Context Protocol, Agent-to-Agent Protocol, STIX/TAXII, OCSF, CACAO, MITRE ATT&CK, координация агентов, большие языковые модели.

Целью работы является систематизация существующих протоколов обмена контекстом между автономными агентами кибербезопасности и обоснование архитектурного решения, обеспечивающего полный цикл координации агентов от приёма телеметрии до согласованного исполнения ответного действия. В работе предложена трёхуровневая концептуальная архитектура брокера контекста, введены три количественные метрики качества межагентного взаимодействия и обоснованы пороговые значения, при выполнении которых допустим автономный режим реагирования без участия аналитика SOC.

Mukhametshin A.R., Research work in the field of study "Cyber Intelligence and Countering Threats with the Use of Artificial Intelligence Technologies" on the topic "A Study on Interaction Methods for Autonomous Cybersecurity Agents Based on Context-Exchange Protocols": M. 2026, MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA), Institute of Cybersecurity and Digital Technologies (ICDT) – 29 – p., 2 – fig., 1 – table., 3 – formule, 16 – source., 1 – form.

Keywords: autonomous cybersecurity agents, context-exchange protocols, multi-agent systems, Model Context Protocol, Agent-to-Agent Protocol, STIX/TAXII, OCSF, CACAO, MITRE ATT&CK, agent coordination, large language models.

The aim of the work is to systematise the existing protocols for context exchange between autonomous cybersecurity agents and to substantiate an architectural solution that ensures the full agent coordination cycle – from telemetry intake to the execution of an agreed response action. A three-tier conceptual architecture of a context broker is proposed, three quantitative metrics of inter-agent interaction quality are introduced, and threshold values are substantiated under which autonomous response is admissible without SOC-analyst supervision.

РТУ МИРЭА: 119454, Москва, ул. Стромынка, д.20

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Направление: «Киберразведка и противодействие угрозам с применением технологий искусственного интеллекта»

Тираж: 1 экз. (на правах рукописи)

Файл: «Мухаметшин_АР_статья.docx», исполнитель Мухаметшин А.Р.

© А.Р. Мухаметшин

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

A2A	– Agent-to-Agent – протокол прямой координации между автономными агентами
CACAO	– Collaborative Automated Course of Action Operations – стандарт описания плейбуков реагирования
CTI	– Cyber Threat Intelligence – разведка киберугроз
EDR	– Endpoint Detection and Response – система обнаружения и реагирования на конечных устройствах
IDS / IPS	– Intrusion Detection / Prevention System – система обнаружения / предотвращения вторжений
IOC	– Indicator of Compromise – индикатор компрометации
JSON-RPC	– JavaScript Object Notation – Remote Procedure Call
LLM	– Large Language Model – большая языковая модель
MCP	– Model Context Protocol – протокол контекста модели
NDR	– Network Detection and Response – система обнаружения и реагирования в сетевом трафике
OASIS	– Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OCSF	– Open Cybersecurity Schema Framework – открытая схема событий кибербезопасности
OpenC2	– Open Command and Control – открытый язык команд защиты
SDO / SRO / SCO	– STIX Domain Object / STIX Relationship Object / STIX Cyber-observable Object
SIEM	– Security Information and Event Management – система управления событиями безопасности
SOAR	– Security Orchestration, Automation and Response – оркестрация и автоматизация реагирования
SOC	– Security Operations Center – центр мониторинга и реагирования
STIX	– Structured Threat Information Expression – структурированный язык описания угроз
TAXII	– Trusted Automated Exchange of Indicator Information – протокол передачи индикаторов
TTP	– Tactics, Techniques and Procedures – тактики, техники и процедуры противника
ЗРК	– задержка распространения контекста
КПК	– коэффициент полноты контекста
КССА	– коэффициент семантической согласованности агентов

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	6
СОДЕРЖАНИЕ	7
ВВЕДЕНИЕ.....	8
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	11
1 Обзор существующих подходов.....	11
1.1 Мультиагентные системы защиты информации.....	11
1.2 Стандартизация обмена разведывательным контекстом.....	11
1.3 Стандартизация оркестрации ответных действий.....	12
1.4 Нормализация схемы событий безопасности.....	13
1.5 Протоколы взаимодействия LLM-агентов.....	13
2 Сравнительный анализ протоколов обмена контекстом.....	14
3 Метрики оценки эффективности обмена контекстом.....	16
3.1 Коэффициент полноты контекста.....	16
3.2 Задержка распространения контекста.....	17
3.3 Коэффициент семантической согласованности агентов.....	18
3.4 Условия совместного применения метрик.....	18
4 Концептуальная архитектура брокера контекста.....	19
4.1 Уровень автономных агентов.....	19
4.2 Уровень брокера контекста.....	20
4.3 Уровень оркестрации.....	20
4.4 Сценарий межагентного взаимодействия.....	21
5 Обсуждение результатов.....	22
5.1 Сопоставление с существующими решениями.....	22
5.2 Научная новизна.....	22
5.3 Ограничения предложенного подхода.....	23
5.4 Направления дальнейших исследований.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития средств обеспечения информационной безопасности характеризуется переходом от монолитных систем обнаружения, основанных на сигнатурном анализе и фиксированных корреляционных правилах, к гетерогенным мультиагентным архитектурам, в которых отдельные программные сущности – автономные агенты – отвечают за частные функции защиты: сбор телеметрии, обогащение разведывательным контекстом, принятие тактических решений и исполнение ответных действий. Усиление этого тренда обусловлено двумя факторами: появлением больших языковых моделей (LLM, от англ. Large Language Model), способных порождать рассуждения над разнородными данными, и развитием методов автоматизации реагирования на инциденты в рамках систем класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Эффективность мультиагентной защиты определяется в первую очередь не качеством отдельной модели, а согласованностью обмена контекстом – структурированной информацией о состоянии наблюдаемой среды, обнаруженных индикаторах компрометации, выполненных действиях и принятых решениях. Несогласованный обмен порождает три типичных дефекта: потерю атрибутов события при трансляции между форматами, рассинхронизацию состояний агентов и невозможность аудита принятых решений. Каждый из этих дефектов влечёт прямые операционные риски: ложные срабатывания, пропуск инцидентов и неустранимые расхождения между журналами SIEM и фактическими действиями системы реагирования.

За последние пять лет сообщество стандартизации предложило несколько отчасти конкурирующих протоколов и схем для обмена данными о безопасности: STIX 2.1 и TAXII 2.1 для разведывательного контекста [3, 4], OCSF для нормализации событий [5, 6], CACAO 2.0 для плейбуков реагирования [7], OpenC2 для атомарных команд защиты [8], Model Context Protocol (MCP) для взаимодействия LLM-агентов с инструментами [9] и Agent-to-Agent (A2A) для прямой межагентной координации [10]. Каждый из

этих стандартов решает свою задачу, однако вопрос их совместного применения остаётся открытым: проекции данных между ними неполны, а семантика терминов частично пересекается.

Объектом исследования являются процессы обмена контекстом между автономными агентами кибербезопасности в составе распределённых систем защиты информации. Предметом исследования выступают протоколы и форматы обмена контекстом, а также методы их согласования при построении мультиагентной защиты.

Актуальность. Современные центры реагирования вынуждены интегрировать большое число разнородных источников данных и систем исполнения, при этом отдельные стандарты обмена закрывают лишь часть полного цикла координации. Без согласованного межагентного обмена контекстом автономное реагирование на инциденты становится либо невозможным, либо сопряжённым с риском выполнения деструктивных действий на основании неполных или несогласованных данных. Это обуславливает необходимость систематизации существующих протоколов и обоснования архитектурного решения, преодолевающего их частные ограничения.

Научная новизна. Впервые предложен синтез единой архитектурной модели, объединяющей четыре функциональных уровня обмена контекстом (нормализация телеметрии, разведывательный контекст, исполнение защитных действий и агентная координация). Введены количественные метрики качества межагентного взаимодействия – коэффициент полноты контекста (КПК), задержка распространения контекста (ЗРК) и коэффициент семантической согласованности агентов (КССА), для которых сформулированы пороговые значения, обеспечивающие корректность автономного режима реагирования.

Цель работы – систематизация существующих протоколов обмена контекстом и обоснование архитектурного решения, обеспечивающего полный цикл координации автономных агентов кибербезопасности.

Решаемые задачи:

- 1) выполнить сравнительный анализ современных протоколов и схем обмена данными в информационной безопасности;
- 2) сформулировать количественные метрики качества межагентного взаимодействия;
- 3) предложить архитектуру брокера контекста, преодолевающую ограничения отдельных протоколов;
- 4) обосновать пороговые значения метрик, допускающие автономный режим реагирования.

Структура работы построена в логике «обзор – анализ – синтез»: за обзором существующих подходов следует сравнительная классификация протоколов, далее предлагаются количественные метрики, после чего описывается концептуальная архитектура брокера контекста. Завершают изложение обсуждение полученных результатов и направления дальнейших исследований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Обзор существующих подходов

1.1 Мультиагентные системы защиты информации

Вопрос взаимодействия интеллектуальных агентов в системах информационной безопасности изучается с начала 2000-х гг. Первые работы в этом направлении принадлежат В.И. Городецкому, И.В. Котенко и О.В. Карсаеву, которые заложили основу распределённых систем обнаружения вторжений на базе стандарта FIPA ACL [1]. Предложенные ими механизмы обучения и формирования решений показали возможность согласованной классификации событий несколькими агентами, однако сам стандарт FIPA ACL ориентирован на передачу речевых актов и не предусматривает обязательной семантической разметки структурированных данных об угрозах. Это ограничение сделало FIPA-подобные транспортные слои малоприменимыми к задачам современного управления Threat Intelligence.

Дальнейшее развитие направления отражено в работе А.А. Браницкого и И.В. Котенко [2], где систематизированы свыше сорока методов обнаружения сетевых атак. Авторы показали, что централизованные подходы при росте сетевой нагрузки и числа источников телеметрии теряют масштабируемость, а распределённые мультиагентные решения требуют единого протокола обмена данными между узлами. Эти выводы остаются актуальными и сегодня, когда количество источников данных в типовой корпоративной сети возрастает на порядок за счёт включения телеметрии EDR (Endpoint Detection and Response), NDR (Network Detection and Response) и облачных трасс.

1.2 Стандартизация обмена разведывательным контекстом

Второе направление развития связано со стандартизацией обмена данными разведки угроз (Cyber Threat Intelligence, CTI). Спецификация STIX 2.1, принятая консорциумом OASIS 10 июня 2021 г. [3], определяет структурированный язык описания объектов угрозы: индикаторов компрометации (Indicator), шаблонов атак (Attack Pattern), злоумышленников

(Threat Actor), кампаний (Campaign), а также связей между ними (STIX Relationship Objects, SRO). Транспортная спецификация TAXII 2.1 [4] описывает HTTPS-протокол публикации и подписки на коллекции STIX-объектов. Совместно STIX и TAXII широко применяются в платформах OpenCTI, MISP, EclecticIQ и в коммерческих CTI-сервисах [11, 12].

Прикладная ценность STIX/TAXII подтверждается их интеграцией в SIEM- и SOAR-системы корпоративного уровня, однако следует учитывать ограничение, существенное для задач реального времени: семантика обмена в STIX 2.1 принципиально асинхронная и рассчитана на циклы публикации в часы и сутки, а не миллисекунды и секунды. Кроме того, объекты STIX не предусматривают передачи внутреннего состояния агента – таких полей, как версия обученной модели, текущая нагрузка или степень уверенности в классификации события.

1.3 Стандартизация оркестрации ответных действий

Третье направление образует стандартизация автоматизированных ответных действий. Спецификация CACAO 2.0, одобренная Техническим комитетом OASIS 27 ноября 2023 г. в качестве Committee Specification 01 [7], формализует структуру плейбуков реагирования в виде направленного графа шагов с условиями переходов, переменными, обработкой ошибок и интеграционными командами. Плейбуки CACAO 2.0 поддерживают встраивание объектов STIX в шаги и вызов команд OpenC2 в качестве примитивов исполнения.

Протокол OpenC2 [8] определяет независимый от транспорта язык команд защиты в виде тройки «action – target – actuator». Например, команда блокировки IP-адреса описывается тройкой (deny, ipv4_net, network_firewall). OpenC2 хорошо вписывается в архитектуру декомпозированной защиты, где разнотипные исполнительные средства – межсетевые экраны, EDR-агенты, IDS/IPS – принимают команды от единой шины. Тем не менее ни CACAO 2.0, ни OpenC2 не предусматривают передачи семантики первичного

события: они работают с уже принятым решением, оставляя задачу выработки этого решения за рамками стандарта.

1.4 Нормализация схемы событий безопасности

Четвёртое направление – нормализация схемы первичных событий. Открытая схема Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), инициированная компаниями AWS и Splunk в 2022 г. и переданная под управление Linux Foundation 19 ноября 2024 г. [5], предоставляет расширяемую таксономию событий, разделённую на четырнадцать категорий: сетевая активность, файловые операции, действия с процессами, аудит и др. Каждое событие OCSF имеет фиксированный набор атрибутов и связи с расширениями, что позволяет приводить к единому виду телеметрию EDR, NDR, SIEM и облачных платформ. Текущая версия схемы – OCSF 1.3, опубликована 1 августа 2024 г. [6].

Принципиальное ограничение OCSF состоит в том, что схема описывает только структуру данных и не определяет ни транспортного уровня, ни модели агентного взаимодействия. Для практического применения OCSF в мультиагентных системах требуется внешний транспорт (например, Apache Kafka, gRPC) и собственная логика маршрутизации, что не унифицировано между поставщиками.

1.5 Протоколы взаимодействия LLM-агентов

Пятое – наиболее актуальное – направление связано с протоколами для агентов на базе больших языковых моделей. 25 ноября 2024 г. компания Anthropic опубликовала спецификацию Model Context Protocol (MCP) [9], стандартизирующего взаимодействие языковой модели с внешними системами через три примитива: инструменты (tools), ресурсы (resources) и подсказки (prompts). MCP базируется на JSON-RPC 2.0 и реализует двусторонний канал между клиентом-LLM и сервером-приложением. В течение первой половины 2025 г. спецификация была официально поддержана компаниями OpenAI (март 2025 г.), Google DeepMind (апрель

2025 г.) и Microsoft (Build 2025), что закрепило её положение де-факто стандарта подключения инструментов к языковым моделям [13].

9 апреля 2025 г. компанией Google представлен протокол Agent-to-Agent (A2A) [10], ориентированный на прямую координацию автономных агентов через HTTP с поддержкой потоковой передачи Server-Sent Events (SSE) и сообщений JSON-RPC 2.0. Базовыми сущностями A2A являются карточка агента (Agent Card), задача (Task) и артефакт (Artifact). Карточка описывает возможности агента и согласуется при установке соединения; задача переносит запрос между агентами; артефакт – результат её исполнения. A2A решает проблему обнаружения и делегирования между гетерогенными LLM-агентами, однако в нём отсутствуют встроенные механизмы семантической верификации данных безопасности и интеграция с доменными онтологиями кибербезопасности.

Таким образом, проведённый обзор показывает, что предметная область характеризуется параллельным развитием нескольких стандартов с частичным пересечением функций. Ни один из них не покрывает полного цикла межагентной координации от приёма телеметрии до согласованного исполнения ответа, что обосновывает необходимость синтеза связующего архитектурного решения.

2 Сравнительный анализ протоколов обмена контекстом

Для систематизации рассмотренных протоколов и оценки их применимости к задаче координации автономных агентов выполнен сравнительный анализ по пяти признакам: модель взаимодействия, формат контекста, прикладной охват в задачах информационной безопасности, ключевые ограничения и поддержка реального времени. Результаты сведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ протоколов обмена контекстом для агентов кибербезопасности

Протокол	Год / орган	Модель взаимодействия	Формат контекста	Применение в ИБ	Ключевые ограничения
STIX 2.1 / TAXII 2.1	2021, OASIS	Асинхронный push/pull по HTTPS	JSON (SDO, SRO, SCO)	CTI: IOC, TTP, Campaign, Threat Actor	Нет API реального времени; отсутствует агентное состояние
OpenC2 v1.0	2019, OASIS	Команда – исполнитель, transport-agnostic	JSON: action + target + actuator	Автономное исполнение защитных действий	Нет разведывательного контекста; отсутствует семантика угроз
CACAO 2.0	2023, OASIS	Оркестрация плейбуков (workflow-граф)	JSON-плейбуки, интеграция со STIX и OpenC2	Автоматизированные курсы действий при инциденте	Статические шаги; нет динамического контекста LLM
OCSF v1.3	2022 / 2024, Linux Foundation	Схема нормализации (не транспорт)	JSON Schema, 14 категорий событий	Нормализация событий SIEM / EDR / NDR	Отсутствует транспортный и агентный уровень
MCP	Ноябрь 2024, Anthropic	Клиент – сервер, JSON-RPC 2.0	Tools, Resources, Prompts	Интеграция LLM-агентов с инструментами безопасности	Нет семантики ИБ; нет нативного A2A
A2A	Апрель 2025, Google	Агент – агент, HTTP/SSE, JSON-RPC 2.0	Agent Card, Task, Artifact (JSON)	Координация и делегирование между LLM-агентами	Нет доменной онтологии ИБ; нет встроенного CTI-формата

Анализ таблицы 2.1 позволяет сделать ряд содержательных выводов. Во-первых, рассмотренные протоколы относятся к четырём непересекающимся функциональным уровням: уровень нормализации данных (OCSF), уровень разведывательного контекста (STIX/TAXII), уровень исполнения защитных действий (OpenC2 и CACAO 2.0) и уровень агентной

координации (MCP, A2A). Во-вторых, наблюдается семантический разрыв между уровнями: атрибуты события OCSF не имеют прямого соответствия объектам STIX, а параметры команд OpenC2 не содержат ссылок на причину их выполнения. В-третьих, протоколы LLM-агентов (MCP, A2A) спроектированы доменно-нейтральными и не несут терминологии информационной безопасности.

Перечисленные особенности обосновывают принципиальную невозможность построения полноценной мультиагентной защиты на основе любого одного из рассмотренных стандартов. Требуется промежуточный архитектурный слой, который, во-первых, согласует семантику разнородных форматов и, во-вторых, обеспечит маршрутизацию контекста между функциональными уровнями. Такой слой далее обозначается термином «брокер контекста».

3 Метрики оценки эффективности обмена контекстом

Для количественной оценки качества контекстного взаимодействия предложен набор из трёх взаимно дополняющих показателей: коэффициент полноты контекста, задержка распространения контекста и коэффициент семантической согласованности агентов. Каждый показатель ориентирован на отдельный аспект межагентной коммуникации – информационную, временную и семантическую составляющую соответственно.

3.1 Коэффициент полноты контекста

Коэффициент полноты контекста (КПК) определяется как отношение количества заполненных атрибутов объекта контекста к суммарному числу обязательных и рекомендуемых атрибутов схемы OCSF для данной категории события. Формально показатель вычисляется по формуле (1):

$$\text{КПК} = N_{\text{заполн}} / N_{\text{общ}}, \quad (1)$$

где $N_{\text{заполн}}$ – количество непустых атрибутов объекта контекста; $N_{\text{общ}}$ – суммарное число обязательных и рекомендуемых атрибутов схемы OCSF v1.3 для соответствующей категории события.

Содержательно КПК измеряет долю переданной полезной информации относительно теоретически возможного максимума, заданного схемой OCSF. Применение OCSF в качестве нормирующей базы обосновано тем, что схема покрывает большинство типов телеметрии безопасности и предусматривает явное разделение атрибутов на обязательные, рекомендуемые и необязательные.

Эмпирически установлен следующий порог: значение КПК ниже 0,7 указывает на недостаточную информированность принимающего агента для принятия автономного решения. При значениях ниже порога рекомендуется либо запрашивать дополнительное обогащение через TAXII 2.1, либо передавать управление аналитику центра реагирования.

3.2 Задержка распространения контекста

Задержка распространения контекста (ЗРК) определяется как интервал времени между моментом фиксации события агентом-источником и моментом получения обработанного контекста агентом-получателем. Показатель характеризует временные свойства тракта обмена и вычисляется по формуле (2):

$$\text{ЗРК} = t_{\text{получ}} - t_{\text{фикс}}, \quad (2)$$

где $t_{\text{получ}}$ – метка времени получения обработанного контекста агентом-получателем; $t_{\text{фикс}}$ – метка времени регистрации события агентом-источником.

Для задач реактивного реагирования в реальном времени допустимым целевым значением принят порог $\text{ЗРК} \leq 500$ мс, что соответствует требованиям систем класса SOAR с автоматическим исполнением плейбуков. При превышении порога автоматизированное реагирование теряет смысл, поскольку атакующий процесс успевает завершить целевое действие до прибытия защитной команды; в этом случае допустима лишь ретроспективная нотификация.

3.3 Коэффициент семантической согласованности агентов

Коэффициент семантической согласованности агентов (КССА) измеряет долю сообщений, интерпретированных агентом-получателем без запроса дополнительного уточнения. Показатель отражает степень согласованности онтологических представлений у взаимодействующих агентов и вычисляется по формуле (3):

$$КССА = N_{\text{без_уточн}} / N_{\text{общ_сообщ}} \quad (3)$$

где $N_{\text{без_уточн}}$ – количество сообщений, обработанных без запроса пояснения; $N_{\text{общ_сообщ}}$ – общее число принятых сообщений за период наблюдения.

Низкое значение КССА (меньше 0,85) указывает на семантическое рассогласование онтологий агентов и необходимость введения промежуточного слоя трансляции контекста. Если КССА устойчиво ниже порога, наиболее вероятная причина – несовпадение версий схем (например, разные минорные версии OCSF) или различия в политиках обогащения атрибутов; в обоих случаях требуется ревизия конфигурации брокера контекста.

3.4 Условия совместного применения метрик

Введённые показатели применяются совместно: КПК характеризует достаточность переданной информации, ЗРК – её своевременность, КССА – её интерпретируемость. Только при одновременном выполнении пороговых условий ($КПК \geq 0,7$, $ЗРК \leq 500$ мс, $КССА \geq 0,85$) обмен контекстом признаётся пригодным для автономного реагирования. Невыполнение хотя бы одного из условий рассматривается как сигнал к деградации режима до полу-автоматического с обязательным участием оператора SOC.

Сформулированные пороги имеют рабочий характер и подлежат уточнению на этапе экспериментальной верификации; вместе с тем их введение задаёт операционный язык, на котором можно говорить об эффективности межагентного обмена не в качественных, а в количественных терминах.

4 Концептуальная архитектура брокера контекста

На основе проведённого анализа предложена трёхуровневая концептуальная архитектура взаимодействия автономных агентов кибербезопасности с централизованным брокером контекста. Архитектура реализует принцип разделения ответственности: уровень агентов отвечает за частные функции защиты, уровень брокера – за согласование форматов и семантическое обогащение, уровень оркестрации – за принятие решений о режиме реагирования. Общая структура показана на рисунке 4.1.

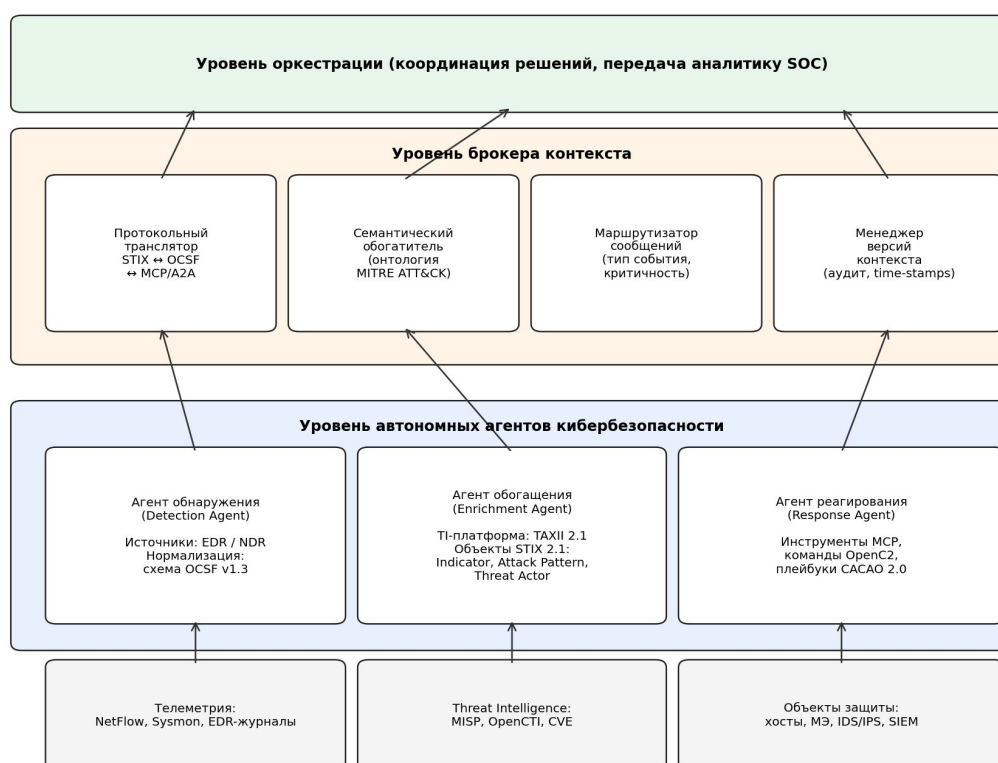


Рисунок 4.1 – Трёхуровневая концептуальная архитектура брокера контекста

4.1 Уровень автономных агентов

Уровень агентов включает три специализированных типа компонентов. Агент обнаружения (Detection Agent) потребляет телеметрию из источников EDR и NDR, нормализует события согласно схеме OCSF v1.3 и публикует их в брокер. Агент обогащения (Enrichment Agent) взаимодействует с платформами Threat Intelligence по протоколу TAXII 2.1, извлекая релевантные объекты STIX 2.1: Indicator, Attack Pattern, Threat Actor, Campaign. Агент реагирования (Response Agent) инициирует защитные действия

через инструменты MCP и команды OpenC2 – блокировку хоста, изоляцию процесса, обновление правил межсетевого экрана. Каждый агент реализован как автономная сущность с собственной онтологией состояний и явным контрактом интерфейса.

4.2 Уровень брокера контекста

Уровень брокера контекста реализует четыре функциональных модуля. Протокольный транслятор обеспечивает преобразование форматов «STIX ↔ OCSF ↔ MCP/A2A» без потери семантики; преобразование выполняется через явные таблицы соответствий атрибутов, поддерживаемые в актуальном состоянии в репозитории брокера. Семантический обогатитель работает на базе таксономии MITRE ATT&CK [14] и добавляет к каждому объекту контекста атрибуты Tactic, Technique и Sub-technique, что обеспечивает единый язык описания тактик противника. Маршрутизатор сообщений распределяет потоки по типу события и уровню критичности, реализуя сценарии приоритезации (например, события категории Authentication маршрутизируются на агент реагирования с минимальной задержкой). Менеджер версий контекста ведёт временную разметку и поддерживает иммутабельный журнал изменений, что критично для последующего аудита автономных действий.

4.3 Уровень оркестрации

Уровень оркестрации реализует логику принятия решения о режиме реагирования на основе значений введённых метрик. При выполнении условий $KPK \geq 0,7$ и $KCCA \geq 0,85$ агент реагирования действует автономно, исполняя плейбук САСАО 2.0 с командами OpenC2. При нарушении хотя бы одного из условий управление передаётся аналитику SOC с автоматически сформированной сводкой контекста, что снижает риск выполнения деструктивного действия на основе неполных или неверно интерпретированных данных. Взаимодействие между уровнем оркестрации и агентами осуществляется по протоколу A2A через механизм задач (Task) и артефактов (Artifact).

4.4 Сценарий межагентного взаимодействия

Динамику работы системы иллюстрирует обобщённый сценарий, представленный на рисунке 4.2. Источник телеметрии передаёт сырое событие агенту обнаружения; тот нормализует его по схеме OCSF и направляет в брокер. Брокер, обнаружив недостаточность контекста для уверенной классификации, инициирует обогащение через агента обогащения, после чего рассчитывает КПК и привязывает событие к таксономии MITRE ATT&CK. Обогащённый контекст вместе с индексом уверенности (Confidence Score) направляется агенту реагирования, который проверяет пороги КПК и КССА: при их выполнении выполняется плейбук, при невыполнении формируется уведомление аналитику.

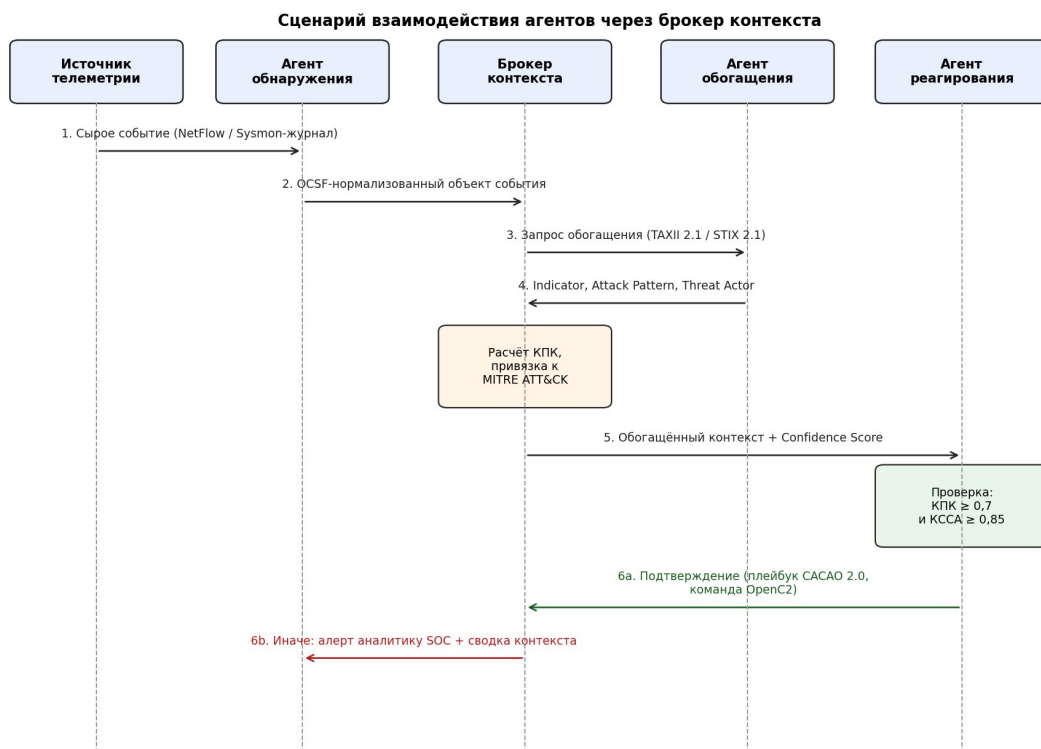


Рисунок 4.2 – Сценарий взаимодействия автономных агентов через брокер контекста

Описанный сценарий демонстрирует, как брокер контекста обеспечивает целостный цикл координации – от приёма телеметрии до согласованного исполнения ответного действия. При этом ни одна из стадий не выполняется в обход метрических контрольных точек, что снижает

вероятность принятия решений на основе неполного или несогласованного контекста.

5 Обсуждение результатов

5.1 Сопоставление с существующими решениями

Сопоставление предложенной архитектуры с типовыми коммерческими SOAR-платформами показывает три качественных отличия. Во-первых, существующие SOAR-системы оперируют статическими плейбуками реагирования, привязанными к классам инцидентов; предложенный брокер контекста допускает динамическое формирование сценария реагирования на основе текущего значения КПК и оценки уверенности агента обогащения. Во-вторых, в типовых системах семантическое согласование выполняется неявно и фиксируется только в конфигурации коннекторов; в предлагаемом решении согласование формализовано через явные таблицы трансляции и измеряется метрикой КССА. В-третьих, протоколы взаимодействия LLM-агентов (MCP, A2A) в коммерческих платформах не интегрированы с СТИ-форматами; брокер контекста выполняет такую интеграцию через единую онтологию MITRE ATT&CK.

5.2 Научная новизна

Научная новизна работы заключается в трёх аспектах. Первый – синтез единой архитектурной модели, объединяющей четыре функциональных уровня (нормализация, разведка, исполнение, агентная координация), которые в существующей литературе рассматриваются изолированно. Второй – введение количественных метрик межагентного взаимодействия (КПК, ЗРК, КССА), формализующих качество обмена контекстом и допускающих экспериментальную верификацию. Третий – обоснование пороговых значений метрик, при выполнении которых режим автономного реагирования становится операционно допустимым; такое разделение режимов снижает риск автоматического выполнения деструктивного действия на основе неполных данных.

5.3 Ограничения предложенного подхода

Предложенное решение имеет ряд ограничений, существенных при практическом применении. Первое ограничение связано с зависимостью качества семантического обогащения от полноты сопоставления событий с таксономией MITRE ATT&CK; для нетиповых атак, не охваченных таксономией, КССА может оказаться систематически заниженным. Второе ограничение касается централизованной модели брокера: его компрометация делает уязвимой всю систему, что требует встраивания механизмов изолированного аудита и многоуровневой репликации состояний. Третье ограничение определяется спецификой LLM-агентов – их недетерминированным поведением при выработке решений; для критических сценариев требуется ограничение пространства допустимых действий через жёстко зафиксированный набор инструментов MCP.

Кроме того, важно учитывать сценарии состязательного воздействия на сам брокер контекста: целенаправленная отправка искажённых, но синтаксически корректных событий способна сместить семантический обогатитель в сторону ложной классификации. Защита от подобных воздействий выходит за рамки настоящей работы, однако должна стать предметом отдельного исследования.

5.4 Направления дальнейших исследований

Дальнейшее развитие работы предполагает четыре основных направления. Первое – формализация онтологии контекста безопасности на базе OCSF, STIX 2.1 и MITRE ATT&CK с проработкой формальных правил трансляции атрибутов между схемами. Второе – реализация прототипа брокера контекста и его нагрузочное тестирование по показателю ЗРК на синтетических потоках событий объёмом не менее 10 тыс. событий в секунду. Третье – верификация пороговых значений КПК и КССА на реальных данных центров реагирования с привлечением экспертной оценки качества автономных решений. Четвёртое – исследование механизмов

защиты брокера от состязательных воздействий, включая методы аномальной классификации входящих сообщений по агрегированным признакам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрена проблема согласованного обмена контекстом между автономными агентами кибербезопасности, построенными на базе больших языковых моделей. Систематизированы шесть протоколов обмена данными – STIX 2.1/TAXII 2.1, OCSF, CACAO 2.0, OpenC2, Model Context Protocol и Agent-to-Agent – и выполнен их сравнительный анализ по пяти признакам. Установлено, что рассмотренные стандарты охватывают различные, частично пересекающиеся функциональные уровни (нормализация телеметрии, разведывательный контекст, исполнение защитных действий, агентная координация), однако ни один из них в отдельности не обеспечивает полного цикла межагентной координации.

Для количественной оценки качества межагентного взаимодействия введены три показателя: коэффициент полноты контекста, задержка распространения контекста и коэффициент семантической согласованности агентов. Сформулированы пороговые значения метрик ($KPK \geq 0,7$; $ЗРК \leq 500$ мс; $КССА \geq 0,85$), при выполнении которых режим автономного реагирования признан операционно допустимым. Введение количественных показателей переводит обсуждение качества обмена контекстом из качественной плоскости в плоскость измеримых характеристик, что создаёт основу для последующей экспериментальной верификации.

Предложена трёхуровневая концептуальная архитектура брокера контекста, выполняющего трансляцию форматов между STIX, OCSF и MCP/A2A, семантическое обогащение по таксономии MITRE ATT&CK, маршрутизацию сообщений и версионирование контекста. Архитектура обеспечивает целостный цикл координации агентов от приёма телеметрии до согласованного исполнения ответного действия с явными метрическими контрольными точками на каждой стадии.

Практическая значимость работы определяется тем, что предложенный подход допускает поэтапную интеграцию в действующие центры реагирования: брокер контекста может быть развёрнут параллельно

существующей SOAR-инфраструктуре с постепенным переводом сценариев реагирования на агентную модель. Это снижает технологические риски внедрения и позволяет использовать ранее накопленные плейбуки CACAO 2.0 в качестве базовых исполнительных шаблонов.

Направления дальнейших исследований включают формализацию онтологии контекста безопасности, реализацию и нагрузочное тестирование прототипа брокера, верификацию пороговых значений метрик на реальных данных SOC и исследование механизмов защиты брокера от состязательных воздействий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Городецкий В.И., Котенко И.В., Карсаев О.В. Многоагентная система защиты информации в компьютерных сетях: механизмы обучения и формирования решений для обнаружения вторжений // Проблемы информатизации. – 2000. – № 2. – С. 67–73.
2. Браницкий А.А., Котенко И.В. Анализ и классификация методов обнаружения сетевых атак // Труды СПИИРАН. – 2016. – Вып. 45. – С. 207–244. DOI: 10.15622/sp.45.9.
3. STIX™ Version 2.1 : OASIS Standard, 10 June 2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.oasis-open.org/cti/stix/v2.1/os/stix-v2.1-os.html> (дата обращения: 19.04.2026).
4. TAXII™ Version 2.1 : OASIS Standard, 10 June 2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.oasis-open.org/cti/taxii/v2.1/os/taxii-v2.1-os.html> (дата обращения: 19.04.2026).
5. Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) Joins the Linux Foundation : Press Release, November 19, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.linuxfoundation.org/press/open-cybersecurity-schema-framework-ocsf-joins-the-linux-foundation-to-optimize-critical-security-data> (дата обращения: 19.04.2026).
6. Open Cybersecurity Schema Framework – OCSF Schema Browser, v1.3.0 [Электронный ресурс]. – URL: <https://schema.ocsf.io/> (дата обращения: 19.04.2026).
7. CACAO Security Playbooks Version 2.0 : OASIS Committee Specification 01, 27 November 2023 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.oasis-open.org/cacao/security-playbooks/v2.0/cs01/security-playbooks-v2.0-cs01.html> (дата обращения: 19.04.2026).
8. Open Command and Control (OpenC2) Language Specification Version 1.0 : OASIS Committee Specification 02, 24 November 2019 [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.oasis-open.org/openc2/oc2ls/v1.0/cs02/oc2ls-v1.0-cs02.html> (дата обращения: 19.04.2026).

9. Introducing the Model Context Protocol : Anthropic, November 25, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol> (дата обращения: 19.04.2026).

10. Announcing the Agent2Agent Protocol (A2A) : Google Developers Blog, April 9, 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://developers.google.com/en/a2a-a-new-era-of-agent-interoperability/> (дата обращения: 19.04.2026).

11. OpenCTI – Open Cyber Threat Intelligence Platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.opencti.io/> (дата обращения: 19.04.2026).

12. MISP – Open Source Threat Intelligence Platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.misp-project.org/> (дата обращения: 19.04.2026).

13. One Year of Model Context Protocol: From Experiment to Industry Standard [Электронный ресурс]. – URL: <https://zuplo.com/blog/one-year-of-mcp> (дата обращения: 19.04.2026).

14. MITRE ATT&CK® : Knowledge Base of Adversary Tactics and Techniques [Электронный ресурс]. – URL: <https://attack.mitre.org/> (дата обращения: 19.04.2026).

15. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2018. – 27 с.

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2021. Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 26 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок А.1 – Сертификат участия в V Ежегодной национальной научно-практической конференции «Кибербезопасность: технические и правовые аспекты защиты информации»